Manual de ligação dos sensores

Estação Meteorológica com Wemos D1 mini (ESP8266). Vale para as duas versões: a completa, com BME280, e a com HTU21D.

Revisão de 27 de outubro de 2026, para o firmware 1.0.0. Os desenhos mostram a placa vista de cima, com a antena para cima e o USB para baixo.

Antes de começar

- Faça todas as ligações com a placa desligada: sem o cabo USB e sem a bateria.
- Tenha à mão ferro de solda, multímetro, fios finos (ou jumpers) e termo-retrátil.
- Todos os sensores funcionam em 3,3 V: alimente-os pelos pinos **3V3** e **G** do D1 mini. A exceção é o 49E solto, que vai no **5V**. Vários fios no mesmo pino podem ser unidos com um borne pequeno ou com solda.

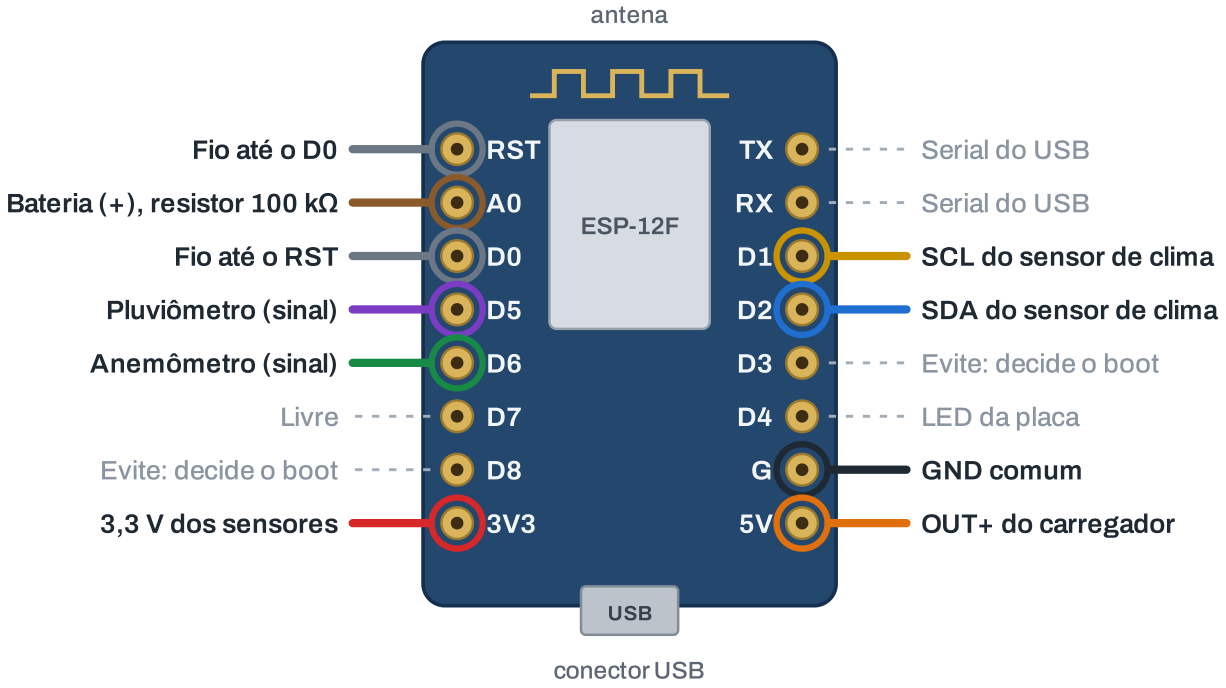
Nunca ligue o USB do D1 mini com a bateria conectada ao pino 5V. O USB alimentaria a bateria diretamente. Para gravar o firmware, desconecte a bateria (ou use um diodo Schottky na saída do carregador).

Resumo das ligações

Componente	Fio do componente	Pino do D1 mini	GPIO
Sensor de clima (BME280 ou HTU21D)	VIN (ou VCC)	**3V3**	
	GND	**G**	
	SCL	**D1**	5
	SDA	**D2**	4
Anemômetro (sensor Hall)	VCC (ou +)	**3V3**	
	GND (ou –, G)	**G**	
	OUT (ou S, DO)	**D6**	12
Pluviômetro (sensor Hall)	VCC (ou +)	**3V3**	
	GND (ou –, G)	**G**	
	OUT (ou S, DO)	**D5**	14
49E solto	VCC no 5V; OUT por 1 kΩ, e 10 kΩ para o G	**D6 ou D5**	12 ou 14
Carregador TP4056	OUT+	**5V**	
	OUT–	**G**	
Medição da bateria	+ da bateria, passando por um resistor de 100 kΩ	**A0**	ADC
Acordar do deep sleep	um fio entre os dois pinos	**D0 e RST**	16

Mapa de pinos do D1 mini

Cada pino em uso tem uma cor, a mesma do fio nos desenhos das próximas páginas. Os pinos em cinza ficam livres.



Vista de cima. As cores dos fios seguem o resumo da página anterior.

Pinos que não devem ser usados

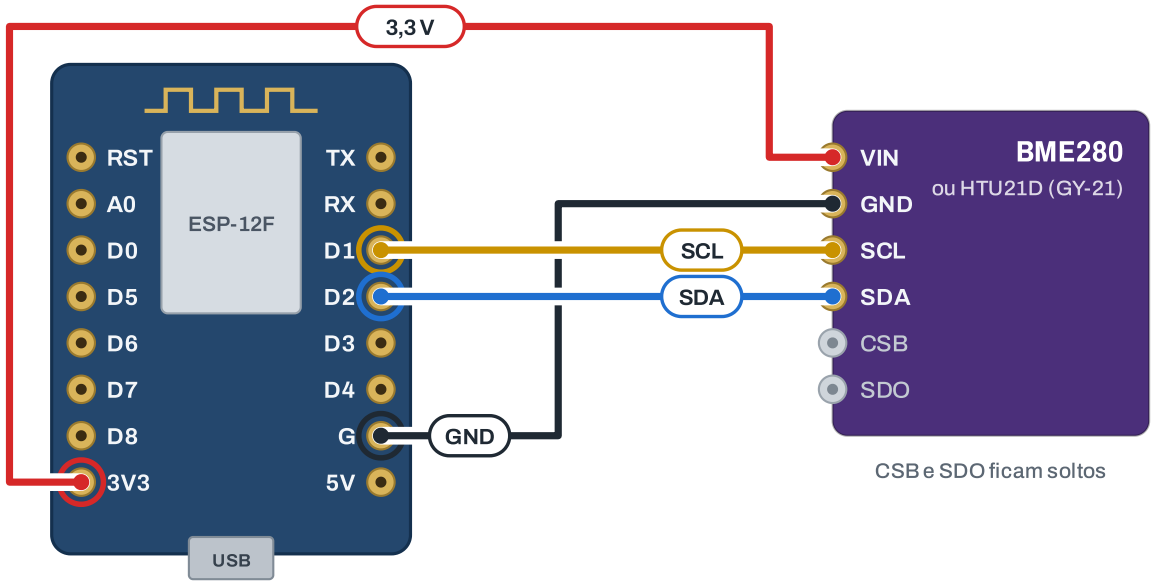
- **D3, D4 e D8** decidem como a placa liga. Um sensor ligado neles pode impedir o boot. O D4 também é o LED da placa, que pisca com o comando "Identificar".
- **TX e RX** são a serial do USB, usada para gravar o firmware e ler o log.
- **D0** fica reservado para o fio até o RST.

Alimentação

- **3V3** sai do regulador da placa e alimenta os sensores.
- **5V** é a entrada do regulador: recebe a bateria pelo carregador (OUT+). Com o USB ligado, vem do USB. O 49E solto também é alimentado por ele.
- **G** é o terra (GND) comum de tudo.

Sensor de clima: BME280 ou HTU21D

Temperatura e umidade nas duas versões; pressão só no BME280. Os dois usam o barramento I²C e a mesma ligação de quatro fios.



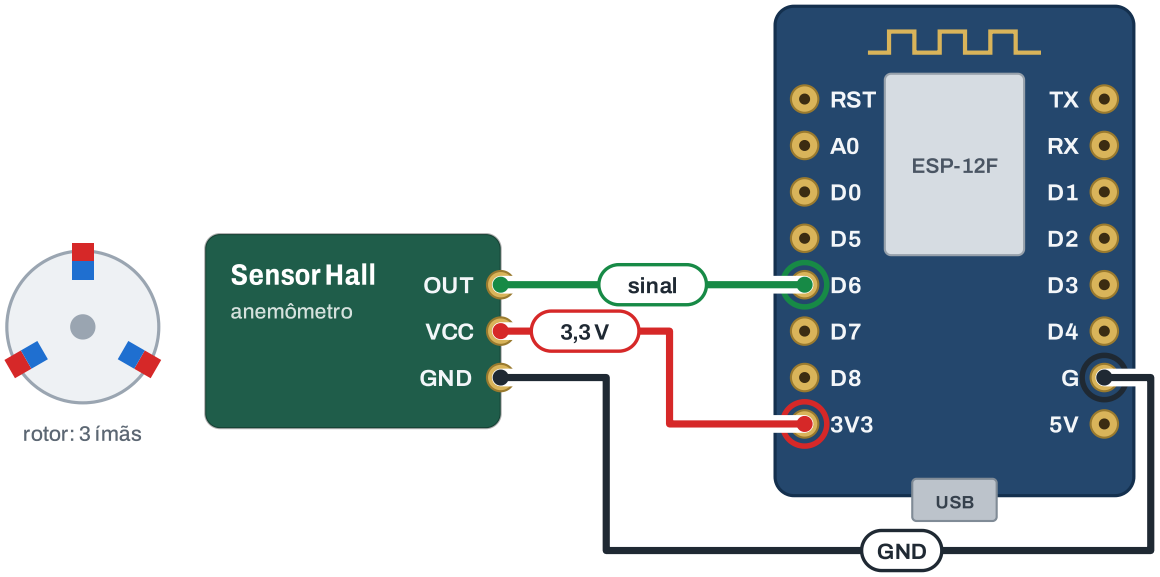
O 3,3 V passa por cima da placa só para não cruzar os outros fios: na montagem, o caminho não importa.

Fio	No sensor	No D1 mini
3,3 V	VIN (ou VCC)	**3V3**
GND	GND	**G**
Clock	SCL	**D1**
Dados	SDA	**D2**

- **Ligue só um dos dois.** No boot, o firmware procura o BME280 (endereços 0x76 e 0x77) e, se não achar, o HTU21D (0x40). O log serial mostra qual encontrou.
- **A versão no painel precisa bater** com o sensor ligado: "Versão completa (BME280)" ou "HTU21D", no cadastro da estação. Se não bater, os logs mostram o aviso `CLIMATE_SENSOR_MISMATCH`.
- **Módulo BME280 de 6 pinos:** ligue só VIN, GND, SCL e SDA. O CSB e o SDO ficam soltos.
- **HTU21D (módulo GY-21):** os mesmos quatro fios, VIN, GND, SCL e SDA.
- **Cuidado com o BMP280:** é igual por fora, mas não mede umidade.
- **Cabo curto:** o I²C foi feito para distâncias pequenas. Até 1 m funciona bem; mais longe, use cabo de par trançado (SDA junto com um GND, SCL junto com o 3,3 V).
- Instale o sensor no abrigo ventilado, à sombra e longe da caixa do D1 mini, que esquenta.

Anemômetro: sensor Hall no D6

Cada ímã do rotor que passa pelo sensor gera um pulso. O firmware conta os pulsos e calcula a rajada de 3 s; o servidor converte em velocidade com a calibração da estação.



Os pinos do módulo mudam de ordem conforme o fabricante: siga as marcações dele (VCC ou +, GND ou –, OUT, S ou DO).

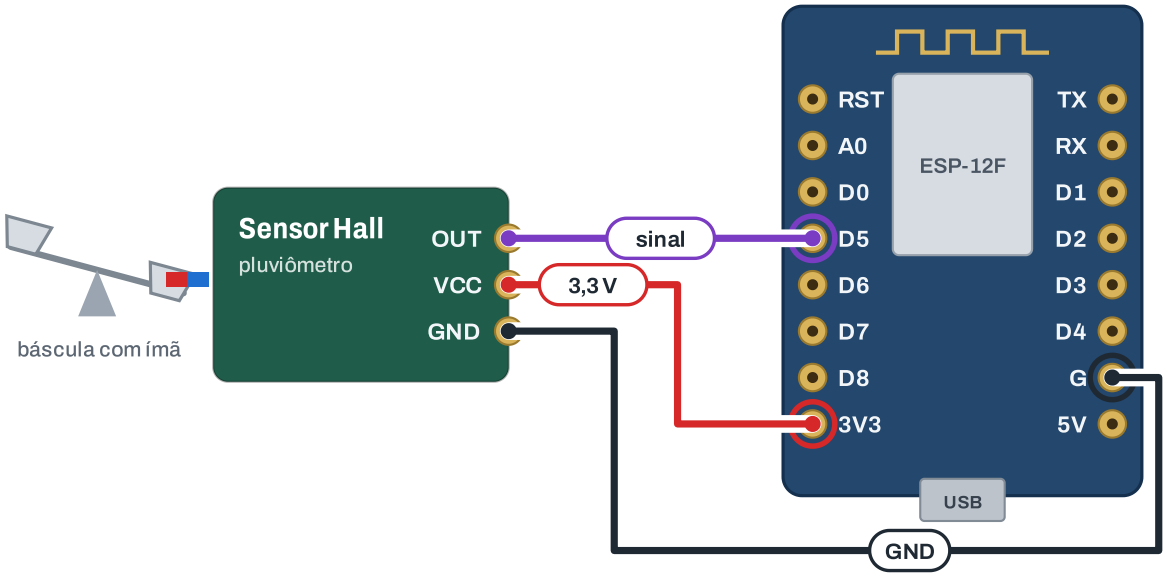
Fio	No módulo Hall	No D1 mini
3,3 V	VCC (ou +)	**3V3**
GND	GND (ou –)	**G**
Sinal	OUT (ou S, DO)	**D6**

Sobre os sensores Hall (vale também para o pluviômetro)

- **Use um sensor que só liga e desliga:** Hall digital, reed switch ou a placa KY-024 (49E com comparador, a dos modelos de referência). Num módulo de 4 pinos (AO, G, +, DO), ligue o **DO**.
- **Alimente pelo 3V3, nunca pelo 5V:** no 5V a saída pode chegar a 5 V, acima do que o ESP8266 aceita. A exceção é o 49E solto, que tem página própria.
- **A3144 (módulo KY-003):** é especificado a partir de 4,5 V. Muitas vezes funciona em 3,3 V, mas teste antes de instalar. Se falhar, use um Hall de 3,3 V e baixo consumo (como o DRV5032) ou um reed switch, que liga do mesmo jeito.
- **Sem resistor:** o firmware liga o pull-up interno do pino.
- **Filtro:** um pulso só conta depois de 10 ms sem nenhuma mudança no pino, como no ESPHome. Repiques e ruído não viram vento.
- **Retire o LED do módulo:** ele gasta bateria e, em alguns módulos, inverte o sinal.
- **Polo do ímã:** muitos Hall reagem a um polo só. Se não contar, vire o ímã. Deixe poucos milímetros entre ímã e sensor.
- **Calibração:** o modelo de referência (3 ímãs, raio de 80 mm) dá 0,42 m/s por Hz, o padrão do painel. Para outros, use a calculadora do painel e o `docs/calibracao.md`.

Pluviômetro: sensor Hall no D5

A cada basculada, o ímã da báscula passa pelo sensor. A chuva é um contador acumulado na estação; o servidor converte em milímetros com a calibração (0,64 mm por basculada no modelo de referência).



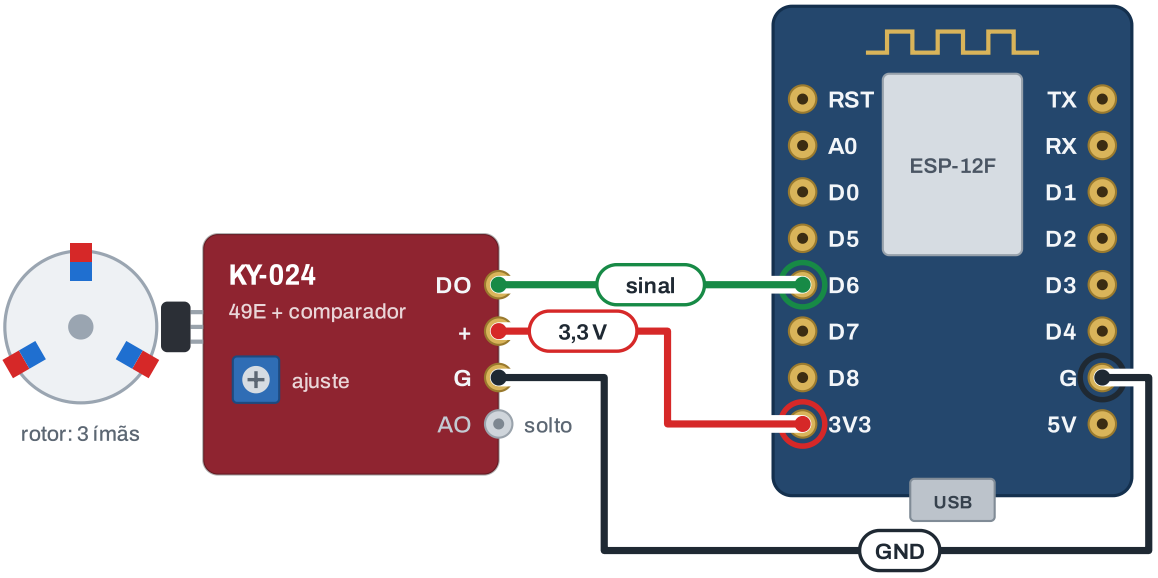
O 3,3 V e o GND são os mesmos do anemômetro e do sensor de clima: os fios se juntam no 3V3 e no G.

Fio	No módulo Hall	No D1 mini
3,3 V	VCC (ou +)	**3V3**
GND	GND (ou –)	**G**
Sinal	OUT (ou S, DO)	**D5**

- Valem as mesmas regras do sensor Hall do anemômetro: digital ou KY-024, alimentado pelo 3V3, sem LED e com o polo certo do ímã. Uma mudança do sensor só conta depois de durar 10 ms, como no pluviômetro de referência.
- **Contagem da báscula:** o padrão conta cada mudança de estado do sensor, como nos modelos de referência. Se a chuva aparecer em dobro ou pela metade, troque para "só na borda de descida" em **Cadastro de estações → (estação) → Configuração remota**.
- **Calibração:** despeje um volume conhecido de água devagar e compare com o total contado. O passo a passo está em `docs/calibracao.md`.
- Instale o pluviômetro nivelado, longe de árvores, paredes e do respingo do telhado.

Placa KY-024: o 49E com comparador

É a placa dos modelos de referência. O 49E sozinho é analógico: a tensão de saída muda aos poucos com o ímã. O comparador da placa (LM393) transforma essa tensão num sinal liga/desliga limpo, e o potenciômetro escolhe o ponto de virada. Serve para o anemômetro (D6) e para o pluviômetro (D5).



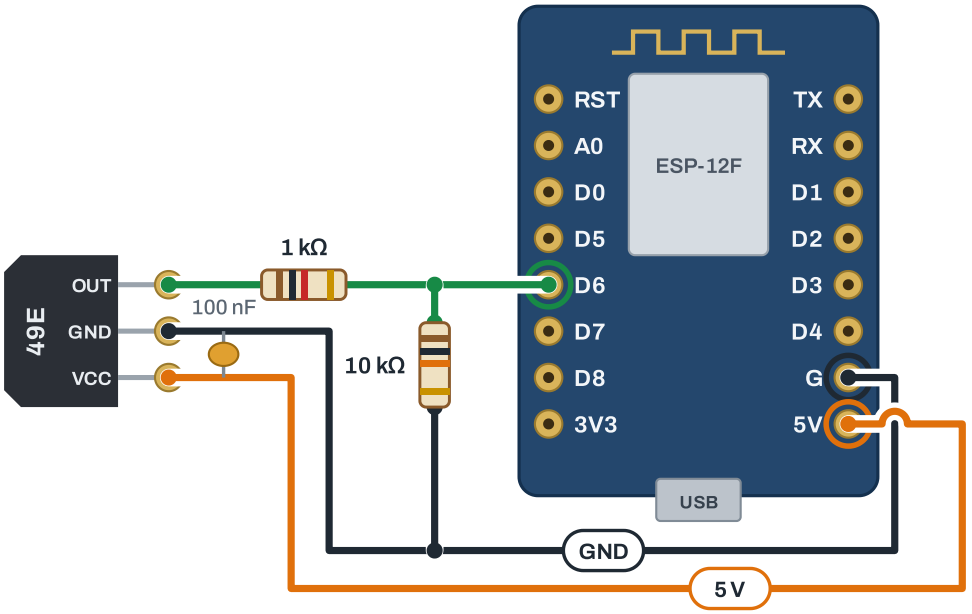
No pluviômetro, a ligação é a mesma, no D5. O AO, a saída analógica, fica solto.

Fio	Na KY-024	No D1 mini
3,3 V	+	**3V3**
GND	G	**G**
Sinal	DO	**D6 (vento) ou D5 (chuva)**
	AO	solto

- **Alimente pelo 3V3.** Assim a saída DO não passa de 3,3 V, e não precisa de resistor nem de diodo.
- **Ajuste o potenciômetro** com a placa ligada: o LED da saída deve apagar sem ímã e acender só com o ímã bem na frente do sensor. Se ele acender com o ímã longe, a contagem fica instável.
- **A face com o texto do 49E** fica voltada para os ímãs. Se o LED não acender, vire o ímã.
- **Consumo:** o sensor, o comparador e os LEDs gastam alguns mA o tempo todo. Numa estação a bateria, prefira um reed switch ou um Hall digital de baixo consumo.
- **Teste:** no log serial, 10 voltas do rotor dentro de um minuto devem dar 30 pulsos.

49E solto, sem placa: no 5V, com divisor

Sem o comparador da KY-024, a saída do 49E vai direto no pino, e os ímãs mal chegam ao ponto em que o pino muda de estado (~1,65 V). Dois resistores põem esse ponto no meio do caminho. Prefira a KY-024, um reed switch ou um Hall digital.



Desenho do anemômetro, no D6; no pluviômetro, a mesma ligação vai no D5. O fio do 5V passa por cima do GND sem se ligar a ele.



O ímã passa na frente da face com o texto, a 1 ou 2 mm, com o polo norte voltado para ela. Se não contar, vire o ímã.

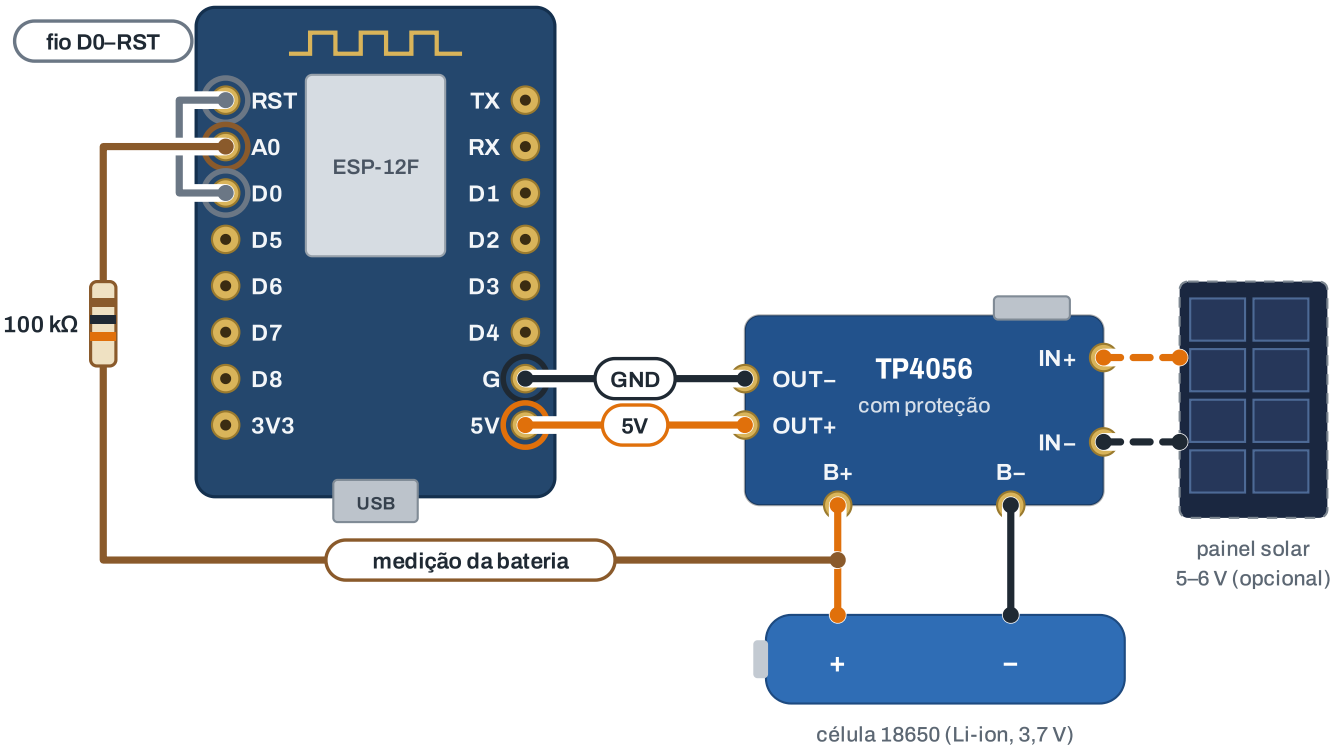
Perna do 49E	No D1 mini	Observação
1, VCC	**5V**	Capacitor de 100 nF entre VCC e GND, colado no sensor
2, GND	**G**	
3, OUT	**D6 ou D5**	Por um resistor de 1 kΩ (marrom, preto, vermelho), com outro de 10 kΩ (marrom, preto, laranja) do pino para o G

Ajuste na alimentação definitiva: meça entre o pino e o G, sem ímã e com cada ímã parado na frente do sensor. Sem ímã, acima de ~1,95 V; com o ímã mais fraco, abaixo de ~1,5 V. Pelo USB (~4,4 V no pino 5V), a bancada deu 2,0 V e de 1,24 a 1,50 V. Numa fonte de 5,0 V, troque o 1 kΩ por uns 3,3 kΩ. Ímã fraco demais: aumente esse resistor; tensão sem ímã baixa demais: diminua.

- **Nunca em 3,3 V:** a placa reinicia sem parar (`Soft WDT reset`). **Teste no log:** 10 voltas dão 30 pulsos; rotor parado, 0.
- **Proteção opcional:** diodo Schottky do pino para o 3V3, com a faixa no 3V3, contra um ímã com o polo sul. Com a faixa no pino, nada conta.

Alimentação

A célula 18650 alimenta tudo pelo carregador TP4056; o painel solar é opcional. O mesmo desenho mostra o fio da medição da bateria (A0) e o fio D0–RST.



O painel solar (tracejado) é opcional. O resistor pode sair do B+ ou do OUT+ do carregador: os dois são o + da bateria.

De	Para	Observação
+ da 18650	B+ do TP4056	Respeite a polaridade
– da 18650	B– do TP4056	
OUT+ do TP4056	**5V**	Entrada do regulador do D1 mini
OUT– do TP4056	**G**	
+ da bateria	**A0**	Sempre pelo resistor de 100 kΩ (página seguinte)
D0	**RST**	Sem ele a placa não acorda do deep sleep
Painel solar + e –	IN+ e IN– do TP4056	Opcional, painel de 5 a 6 V

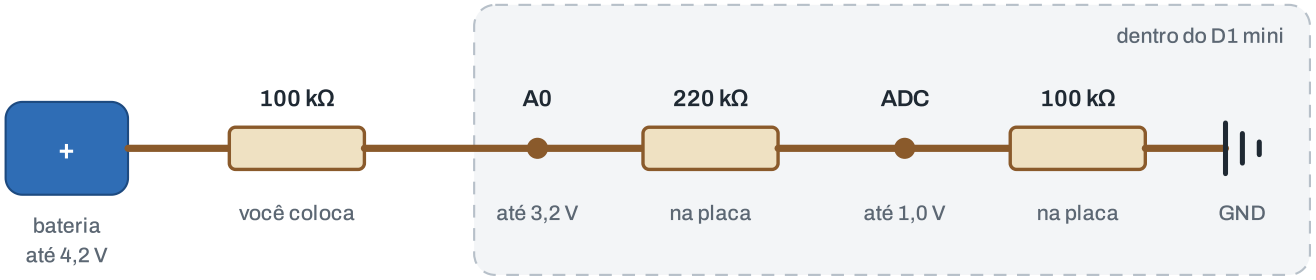
USB e bateria juntos, nunca. Com a bateria no pino 5V, o USB do D1 mini a alimentaria diretamente. Desconecte a bateria para gravar, ou use um diodo Schottky na saída do carregador.

Use um TP4056 **com proteção** (chip DW01): ele também corta a descarga profunda da célula.

Se a gravação pelo USB falhar, desconecte o fio D0–RST durante a gravação e ligue de novo depois.

Medição da bateria

Não é um sensor: é um resistor de 100 kΩ entre o + da bateria e o pino A0. Ele completa o divisor de tensão que o D1 mini já tem por dentro.



Com a bateria cheia passam uns 10 µA: 4,2 V ÷ (100 + 220 + 100) kΩ.

O ESP8266 só lê até 1,0 V. O divisor da placa leva 3,2 V a 1,0 V; o resistor de fora estica a faixa até 4,2 V, a tensão de uma 18650 cheia.

O que o firmware faz com a medida

Mede a cada minuto (mediana de 5 leituras), envia a tensão no diagnóstico e escolhe o perfil de energia sozinho. A troca exige 3 medidas seguidas, para não ficar indo e voltando. Os limites mudam em **Configuração remota**; no painel, tensão e porcentagem aparecem em **Dispositivos** e em **Energia e sinal**, na tela da estação.

Bateria	Perfil	O que a estação faz
a partir de 3,80 V	Normal	Wi-Fi ligado: envia cada leitura e mantém a página local
abaixo de 3,65 V	Economia	Liga o Wi-Fi só a cada 10 minutos, para enviar o que mediu
abaixo de 3,45 V	Sobrevivência	Deep sleep de 30 minutos; mede só clima e bateria ao acordar
abaixo de 3,30 V		Nem liga o Wi-Fi e volta a dormir

Calibrar

Meça a bateria com o multímetro e compare com o valor do painel. Ajuste em **Configuração remota → Fundo de escala do divisor**:

novo fundo de escala = fundo atual × tensão no multímetro ÷ tensão no painel

Exemplo: padrão de 4200 mV, multímetro com 3,95 V e painel com 3,86 V dão 4298 mV.

Sem o resistor, a bateria aparece como "não medida" e o perfil automático não age. Numa estação a bateria, fixe "Sempre Normal" ou "Sempre Economia" na configuração remota.

Nunca ligue a bateria direto no A0, sem o resistor.

Depois de ligar: teste

Confira na bancada antes de instalar a estação no mastro.

1. Com a placa desligada, use o multímetro em continuidade: **3V3 e G não podem estar em curto**, nem 5V e G.
2. Ligue só pelo USB, sem a bateria no 5V. No log serial (115200 baud), procure a linha `sensor de clima: bme280` (ou `htu21d`).
3. No painel, a estação aparece online e a leitura de cada minuto traz temperatura e umidade, e também pressão na versão completa.
4. Gire o anemômetro com a mão: o vento sobe na leitura do minuto seguinte. No log serial, 10 voltas dentro de um minuto dão 30 pulsos.
5. Vire a báscula algumas vezes: a chuva soma a cada basculada.
6. Com a bateria e o resistor ligados, e o USB desconectado, compare a tensão de **Energia e sinal** com o multímetro e calibre.

Sem os sensores de pulso, dá para testar o caminho todo com um jumper: cada toque do **D6** (vento) ou do **D5** (chuva) no **G** vale um pulso.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O log mostra `sensor de clima: none`	SDA e SCL trocados, alimentação solta ou um BMP280 no lugar do BME280	Confira D1 = SCL e D2 = SDA e meça 3,3 V entre VIN e GND do sensor
Vento ou chuva sempre em zero	Hall sem alimentação ou que não funciona em 3,3 V, ímã com o polo errado, fio no pino errado, potenciômetro da KY-024 desajustado	Meça a saída do Hall passando o ímã; vire o ímã; confira D6 e D5; na KY-024, ajuste até o LED acender com o ímã na frente
Com o 49E solto, só um ou dois ímãs contam, ou eles contam a mais	O sinal mal chega ao ponto de virada do pino	Ajuste o divisor, como na página do 49E solto
A placa reinicia sem parar (`Soft WDT reset`) e o sensor de clima some	49E solto alimentado em 3,3 V: a saída parada fica no ponto de virada do pino	Use a KY-024, ou ligue o 49E solto no 5V, como na página dele
Chuva em dobro ou pela metade	Modo de contagem da báscula	Troque a "Contagem da báscula" na configuração remota
Bateria "não medida" no painel	Falta o resistor no A0, ou ele está ligado no lugar errado	Ligue o + da bateria ao A0 pelo resistor de 100 kΩ
A estação some e não volta no perfil Sobrevivência	Falta o fio D0–RST: o deep sleep nunca termina	Ligue o D0 ao RST; para acordar agora, aperte o RESET
Aviso `CLIMATE_SENSOR_MISMATCH`	A versão no cadastro não é a do sensor ligado	Corrija a versão no painel ou troque o sensor
Leituras de temperatura altas demais	Sensor perto do D1 mini ou ao sol	Leve o sensor para o abrigo ventilado, longe da caixa

Mais detalhes: `docs/hardware.md` (montagem, portal e página local) e `docs/calibracao.md`.